PROJECT DOCUMENT / 2026.10.31

내 정보 맑음?

기술명세 · 아키텍처
개발경과 통합 설명서

오늘의 정보 성분표 웹사이트
A4 현황 정리본 · 검토판 1.0

이 문서가 설명하는 상태
현재 공개 사이트는 배포 13입니다. 본문 분석과 수동 자료 대조는 제공하지만, 자동 외부 기사 검색은 꺼져 있습니다. 로컬 코드가 존재하는 것과 실제 서비스가 검증된 것은 구분합니다. 개발은 사용자의 요청으로 일시 중지 상태이며, 이 문서 작성은 개발 재개나 신규 배포를 뜻하지 않습니다.

구분	핵심 내용
제품 목표	기사 입력 → 논점·자극성·신뢰성 검토 → 다른 관점과 관련 기사
현재 제공	Groq 본문 분석, 본문·댓글 분리 집계, 예시 7종, 수동 자료 대조
개발 중	자동 조사 API·진행 화면, 검색 어댑터, 본문 추출, 출처 기반 추천
가장 큰 남은 문제	출처 선정·원자료 확인·독립성·실제 대조 품질 검증

문서 구성

02 서비스 범위와 사용 흐름 · 03 구현 현황과 기술 구성 · 04 공개 시스템 구조 · 05 분석 규칙 · 06 자동 조사 구조 · 07 출처·신뢰성 정책 · 08 API와 데이터 계약 · 09 보안·저장·무료 한도 · 10 시행착오 · 11 검증 결과와 문제 · 12 다음 작업 · 13 근거와 파일 안내

문서의 상태 표기: [공개] 배포에서 제공 / [로컬] 개발 코드 존재 / [설계] 보완 제안 / [미검증] 실제 품질·운영 근거 부족.

02 / TECHNICAL REPORT

서비스 범위와 사용 흐름

AI의 결과를 사용자가 원문과 함께 확인하도록 돕는 정보 읽기 보조 도구

사용자가 기사·게시글과 선택 댓글을 입력하면 글의 주제, 표현, 확인할 주장을 나누어 보여 줍니다. 기사 전체의 참·거짓을 하나의 점수로 판정하거나 개인·집단의 정치 성향을 분류하는 서비스는 아닙니다.

기능	요구 동작과 해석
논점 분포	댓글 없이도 본문 문장별 논점을 분류한다. 댓글이 있으면 댓글 분포를 별도로 제공한다.
자극성	인신공격·일반화·조롱·공포 유도·과도한 단정·위협 표현을 원문 인용과 함께 제시한다.
신뢰성	추출 사실 주장을 실제 외부 자료와 대조하고, 조사 범위·미확인·상충·불충분을 구분한다. 자동 조사 완성은 아직 미달이다.
다른 관점	출처 없는 AI 제안과 실제 출처가 있는 의견을 구분한다. 사실 수치 차이를 곧바로 반대 의견으로 바꾸지 않는다.
관련 기사	같은 논점의 후보와 주장 입증에 사용할 근거를 구분한다. 실제 링크·본문·인용 확인 후 추천한다.
검토 기록	사용자가 원하면 JSON을 직접 내려받는다. 팀에 자동 신고·접수되거나 자동 재학습되지는 않는다.

공개 화면 흐름

홈 → 분석 화면 → 본문 및 선택 댓글 입력 → 공개·가상 자료와 Groq 전송 확인 → 분석 → 결과 영역으로 이동 → 원문 인용 확인 → 필요 시 참고자료 수동 대조. 예시 체험은 실제 AI 결과와 구분해 표시합니다.

범위와 제한

본문 2,000자, 댓글 최대 5개(각 200자), 선택 명제 160자입니다. 본문·댓글의 처리 단위 합은 최대 24개입니다. 긴 문장은 나누어 처리하므로 '24개 처리 단위'를 항상 '24개 자연 문장'으로 해석하면 안 됩니다.

공개 입력·동의 안내는 개인정보 탐지의 완전성을 보장하지 않습니다. 개인정보와 비공개 대화는 입력 대상에서 제외하며 시연은 학교생활 등 비정치적 가상 자료로 구성합니다.

03 / TECHNICAL REPORT

구현 현황과 기술 구성

공개 배포와 중지 직전 로컬 작업을 분리한 현황

영역	공개 배포 13	로컬·남은 상태
본문 논점·자극성	실제 Groq 분석과 문장별 집계	지속적인 한국어 평가 필요
수동 자료 대조	선택 사실 주장 1개와 입력 자료 최대 2개	자동 외부 조사와 구별 유지
자동 조사 흐름	API·진행 UI 코드 포함, 운영은 비활성	의견 전용 탐색·진행 제어 보완
기사 검색	GDELT 경로 비활성	Tavily 어댑터 미배포·미연결
본문 취득	단순 HTML 정리 방식의 비활성 경로	Readability·인코딩 처리 개선판 미배포
출처 기반 추천	표시 구조 포함, 실제 검색 결과 미제공	입장 분류·실제 기사 통합 검증 필요
평가	가상 예시와 기능 검사	독립 사람 라벨·정확도 평가 미완료

기술 구성

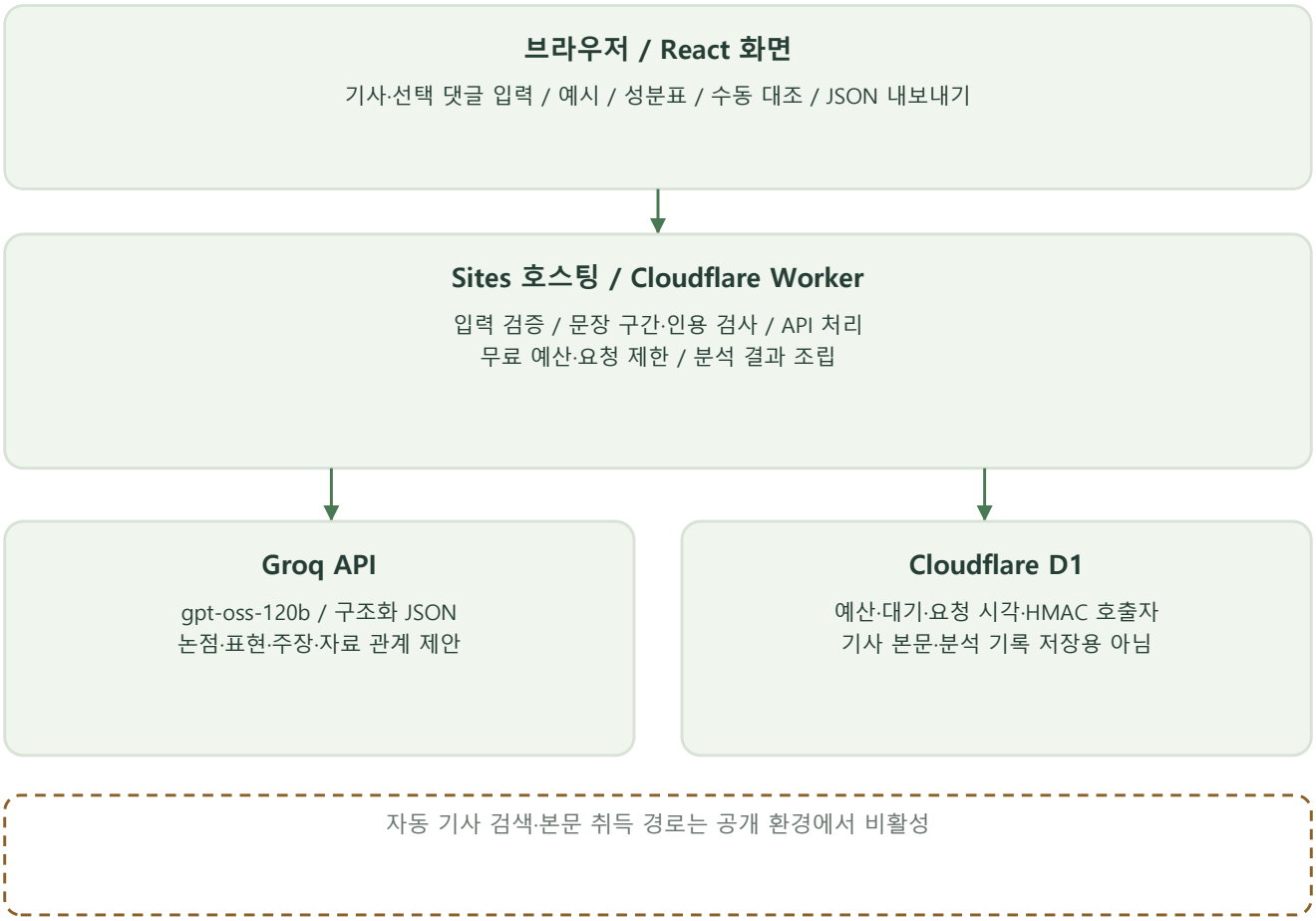
계층	사용 기술
화면	React 19.2.6 · TypeScript 5.9.3 · Tailwind CSS 4.2.1
앱·빌드	Vinext 1.0.0-beta.5 · Vite 8.0.13. Next 호환 구조를 사용하나 실제 빌드·실행은 Vinext다.
호스팅·저장	Sites 관리형 Cloudflare Worker · Cloudflare D1 · Drizzle ORM 0.45.2
AI·검증	Groq gpt-oss-120b · Zod/v4 구조화 계약 · gpt-tokenizer · Vitest
로컬 추출기	@mozilla/readability 0.6.0 · linkedom 0.18.14 (새 배포 빌드 검증 전)

PCA·임베딩·SVM 관련 연구 파일은 별도 경로에 있습니다. 현재 공개 성분표가 해당 모델로 학습·분류된 결과라는 의미는 아닙니다. 호스팅 인프라와 AI 제공자는 별개이며, 공개 사이트 접속을 위해 사용자 PC를 서버로 계속 켜 둘 필요는 없습니다.

04 / TECHNICAL REPORT

현재 공개 시스템 아키텍처

화면·서버·AI·운영 저장소의 책임을 나눈 구조



각 계층의 역할

브라우저는 입력·동의·결과 상태와 원문 강조를 관리합니다. **Worker**는 입력 형식·문장 위치·인용 일치·한도를 검사하고 API를 실행합니다. **Groq**는 논점·표현·주장·자료 관계를 제안합니다. **D1**은 호출 제한과 사용량 메타데이터를 공유합니다.

서버가 결정해야 하는 것

원문 위치, 인용 복원, 집계 분모, 요청 제한과 실제 취득 여부는 서버 책임입니다. AI가 만든 URL·근거·점수를 검증 없이 확정 데이터로 사용하지 않습니다. 모델이 제안한 의미 해석까지 코드 검증으로 보장되는 것은 아닙니다.

공개 환경 확인: ENABLE_LIVE_ANALYSIS=true / ENABLE_NEWS_SEARCH=false / NEWS_TERMS_APPROVED=false / ENABLE_PAID_PROVIDER=false. 출처 허용 목록과 Tavily 키는 등록되어 있지 않습니다. 운영 설정 revision은 6입니다.

05 / TECHNICAL REPORT

본문 분석과 3축 집계 규칙

자연 문장, 처리 조각, 사실 주장과 진위 판단을 구분

단계	규칙
입력 검증	공개·가상 자료 및 전송 동의, 크기·처리 단위 제한, 연락처 등 입력 검사
구간 구성	sentence-3.1 기준 UTF-16 위치 보존. 소수점·날짜·인용·이모지 경계를 처리하고 긴 문장에는 자연 문장 그룹 정보를 붙임
LLM 제안	최대 5개 논점·주장, 문장별 표현 분류, 본문 배정, 선택 댓글 입장, 검토 질문·다른 관점
결과 조립	문장 ID와 실제 인용 검증. 누락·중복·잘못된 배정은 유보·부분 결과로 처리
화면 집계	서버와 공통 도메인 함수가 건수·분모 계산. 원문 인용 버튼과 분석 범위 표시

논점 분포

본문의 모든 처리 단위에 배정 결과를 만들고 자연 문장별로 합칩니다. 한 문장이 여러 논점에 포함될 수 있으므로 비율 합은 100%를 넘을 수 있습니다. 기타와 판단 유보 문장도 분모에 포함합니다. 논점의 대표 인용 몇 개만 보고 전체 분포를 추정하지 않습니다.

자극성

긴 문장의 여러 조각에 검토 표현이 있어도 문장 수는 한 번만 셉니다. 일부 조각이 유보라면 같은 문장이 '검토 표현'과 '일부 판단 유보'에 함께 포함될 수 있습니다. 이 건수는 공격적일 확률이 아닙니다.

신뢰성과 수치

확인 가능한 숫자 주장도 출처 유무와 관계없이 사실 주장 유형으로 추출합니다. 유형이 factual이라는 이유만으로 참으로 판정하지 않습니다. 분모 0은 '해당 없음', 분모 10 미만은 건수 중심으로 표시합니다. 현재 제공 수치는 집계이며 외부 통계의 원자료 검증 체계는 별도로 보완해야 합니다.

예: "자료가 뒷받침한 주장 2개 / 대조 완료 3개"는 확인한 자료 범위의 결과입니다. 기사 전체가 참일 확률 66.7%라는 뜻이 아닙니다.

06 / TECHNICAL REPORT

자동 조사·기사 추천 아키텍처

코드가 존재하는 개발 경로. 현재 공개 환경에서는 실행되지 않음

1. 조사 계획

추출 사실 주장 + 선택 의견 / 검증된 입력 / 검색어 계획

↓

2. 검색과 본문 취득

GDELT 또는 Tavily 후보 / 허용 호스트 / 실제 기사 발췌

↓

3. 서명 자료 대조

호출자·입력 해시·만료 확인 / Groq 문장 ID 선택 / 인용 복원

↓

4. 구분해서 표시

자료 관계·조사 범위 / 다른 의견 / 관련 기사 / 미확인

구분	현재 규칙과 한계
검색 후보	GDELT: 최근 30일 한국어, 20건 요청 후 최대 5개 후보. Tavily 로컬: 한국어 뉴스 기본 검색 최대 5개.
본문 취득	허용 도메인만 요청하고 리다이렉트를 따르지 않는다. 주장·의견별 본문 최대 2개를 취득하므로 전체 웹 조사가 아니다.
발췌	보유 본문 최대 8,000자 중 단어가 겹치는 구간 최대 1,500자. 뒤쪽 반론·표·주석 누락 위험이 있다.
서명·실행	계획과 자료를 입력 해시·호출자·만료에 묶음. 브라우저 실행기가 단계와 대기를 관리하고 취소 시 새 단계 중단.

다른 입장과 수치 상충은 별개입니다. 의견 글도 다른 관점의 자료를 탐색할 수 있도록 로컬 코드를 확장했지만, 실제 검색 서비스·추천 결과·모바일 진행 UI 검증은 완료하지 않았습니다.

07 / TECHNICAL REPORT

출처 선정과 신뢰성 검토 정책

현재 장치가 보장하는 것과 추가로 설계해야 하는 것

실제 인용문이 존재한다는 검사와, 해당 자료가 믿을 만하다는 판단은 다릅니다. 검색에 노출되거나 허용 도메인에 포함됐다는 이유만으로 사실 인증을 부여하지 않습니다. 다음 기준은 현재 코드의 완성된 기능이 아니라 보완해야 할 개발 기준입니다.

검토 항목	추가해야 할 기준
관련성	동일 대상·사건·지역·시점·지표인지 확인. 같은 주제만 다룬 자료는 참고용으로 구분.
원자료	수치의 최초 발표 문서·통계표·논문·공식 공지로 추적. 기관이라는 이유만으로 자동 정답 처리하지 않음.
통계 범위	조사 연도·모집단·표본·단위·분모·조사 방법·개정 여부를 저장하고 비교.
독립성	전재·통신사 기사·같은 보도자료 인용을 출처 계보로 묶음. URL·도메인 수를 독립 근거 수로 대체하지 않음.
문맥·시점	발행일·조사 대상 기간·사건 시점을 분리. 표·주석·성립 조건·정정·철회 여부 확인.
선정·순위	검색 순위를 그대로 신뢰도 순위로 사용하지 않음. 원자료·범위 적합성·독립성·이용 가능성을 함께 설명.
권리·접근	검색 API 이용 조건과 개별 사이트 본문 취득·인용·AI 전송 조건을 별도 검토. 유료벽·접근 제한을 우회하지 않음.

화면에 표시할 자료의 역할

관련 기사 / 주장을 뒷받침하는 자료 / 상충하는 자료 / 다른 의견 / 미확인을 구분해야 합니다. 다른 의견이 없으면 없다고 표시하고, 확립된 사실에 억지로 반론을 붙이지 않습니다. 서로 독립적인 자료를 확보하지 못하면 그 한계를 함께 표시합니다.

GDELT 데이터 이용 허용은 개별 기사 본문 이용 허락과 동일하지 않습니다. Tavily 역시 제3자 권리·약관 준수 책임을 규정합니다. 짧은 발췌나 자동 추출만으로 권리 문제가 모두 해결됐다고 판단하지 않습니다. [S1][S2]

08 / TECHNICAL REPORT

API와 데이터 계약

입력·모델 제안·검증된 결과를 분리하는 인터페이스

API	주요 동작·범위
POST /api/analyze	demo 또는 text. 본문·댓글 → 검증된 분석 결과. schemaVersion 2.1 / analysis-4.5.
POST /api/verify	demo 또는 선택 사실 주장 1개와 입력 자료 최대 2개(각 1,500자). 공개 수동 대조 경로.
POST /api/research	operation=plan / discover / compare. 조사 입력과 별도 동의 필요. 운영 게이트 비활성.
POST /api/news	승인된 검색 서비스의 기사 후보 검색. 검색 결과 자체는 확인 근거가 아님.
GET /api/capabilities	실시간·검색·취득 가용 상태와 공개 제한값 반환. secret 반환 금지.
GET /api/health	서비스 상태 확인. 사람 정확도·기사 신뢰성을 보증하는 API가 아님.

핵심 데이터

객체	주요 필드·계약
InputSource / Span	sourceId, sentenceId, start, end, quote. 원문 slice(start,end)가 quote와 같아야 한다.
Analysis	sources, topics, bodyTopicAssignments, expressions, claims, indicators, coverage, warnings, versions.
Claim / Check	유형 factual·opinion·undetermined와 자료 관계 outcome·실행 상태 execution을 구분한다.
Reference	provided_text와 web_fetched를 분리한다. 사용자 제공 URL만으로 웹 취득 사실을 인정하지 않는다.
ResearchPlan / EvidenceBundle	계획·검색 대상·발췌·취득 시각·위치·해시·만료·서명. 서명은 암호화가 아니며 브라우저 메모리에 보유한다.
Recommendation	원래 URL·제목·출처·역할·추천 이유·실제 인용을 표시한다. 생성한 가짜 링크로 채우지 않는다.

자료 관계 outcome: supported / contradicted / conflicting / insufficient / unchecked / inaccessible / not_applicable. 화면에서는 "출처에서 확인됨", "입력한 출처와 다름" 등 검토 범위를 드러내는 표현을 사용합니다.

09 / TECHNICAL REPORT

보안·저장·무료 운영 한도

키 보호와 예산 통제는 정확도 검증과 별개의 운영 요구사항

항목	현재 설정·코드 기준
AI 제공자	Groq gpt-oss-120b. 유료 제공자와 자동 유료 전환은 비활성.
확인된 계정 한도	30 RPM / 1,000 RPD / 8,000 TPM / 200,000 TPD. 사용자 콘솔 확인 기록 기준이며 향후 재확인 필요.
내부 모델 상한	요청 예약 6,500토큰, 출력 최대 2,000토큰, 최근 60초 합계 7,000 이하, 전역 동시 모델 호출 1개.
사용자·하루 상한	IP별 3회/분·20회/시간. 하루 120,000토큰, 내부 요청 수 최대 500. 검증된 계정 한도의 80% 상한보다 커지지 않도록 계산.
요청·진행	요청 60초 제한. 조사 모델 호출 사이 약 61초 대기. 검색에도 간격·IP 제한을 적용. 실패를 자동 반복 호출하지 않음.
검색 상한	IP별 3회/분·20회/시간, 전역 200회/일. 로컬 Tavily는 확인된 월 크레딧의 80%, 최대 800회 예약. 업체 공인 무료 한도 자체와 구분.

저장과 키 경계

브라우저에 서버 secret을 전달하지 않습니다. 운영 키는 서버 secret에만 두고 채팅·소스·Git·화면·오류 메시지에 노출하지 않습니다. D1에는 request_budget, provider_backoff, research_search_budget의 운영 메타데이터를 저장합니다. 월간 집계용 search_monthly_budget은 로컬 추가 상태입니다.

기사 본문·검색어·분석 결과를 제품의 분석 기록 DB에 저장하지 않습니다. 요청 예산·호출자 HMAC·시각·대기 상태와 내용 데이터는 구분합니다. 로컬의 명시적 실험 파일에는 가상 시험 결과가 남을 수 있으며 제품 운영 로그와 같은 의미가 아닙니다.

"사이트가 분석 기록을 저장하지 않음"은 외부 AI·검색 제공자도 아무 데이터도 보관하지 않는다는 뜻이 아닙니다. 제공자별 처리 정책을 안내하고, 검색과 전송에는 별도 동의를 받도록 설계했습니다.

10 / TECHNICAL REPORT

시행착오와 반영한 교훈

문제를 숨기지 않고 요구·구조·검증 방식의 변경으로 정리

시행착오	수정·교훈과 현재 상태
직접 학습 중심으로 설명	사전학습 LLM·임베딩 및 PCA·SVM 비교 방향을 구분했다. 현재 서비스는 LLM 중심이며 연구 모델을 공개 성능처럼 설명하지 않는다.
호스팅·AI 비용 혼동	공개 서버와 AI API를 별도로 설명한다. 사용자의 PC 상시 가동 없이 공개 접속 가능하며, 자체 Cloudflare AI 사용과 Worker 호스팅을 혼동하지 않는다.
댓글이 없으면 분포 없음	댓글 중심 지표에서 본문 문장별 배정으로 확장했다. 본문·댓글 분모를 분리해 공개 배포 13에 반영했다.
소수점·긴 문장 분리 오류	42.7%, 1.5배, 날짜·인용·이모지와 500자 경계를 보완했다. 처리 조각을 자연 문장으로 중복 집계하지 않는다.
근거 없는 수치 주장 누락	주장의 유형과 진위를 분리했다. 출처가 없다는 이유만으로 확인 가능한 주장을 사실 검토 대상에서 제외하지 않는다.
신뢰성을 수동 대조로 축소	사용자의 목표는 자동 외부 조사임을 재확인했다. 수동 대조는 보조 기능으로 남기고 자동 조사 미완성을 명시했다.
인용 복원·재대조 집계 불일치	같은 문장 반복 시 실제 선택 위치를 유지하고, 최신 대조 결과를 기준으로 요약·헤드라인 집계를 통일했다.
자유 형식 JSON·한도 초과	구조화 계약과 압축된 문장 ID 출력을 사용한다. 잘린 결과·잘못된 형식은 거절 또는 부분 결과로 표시하고 유료 우회하지 않는다.
UI·테스트와 정확도 혼동	예시·모의 검사·실제 호출·사람 평가를 분리한다. 기능 검사가 많아도 신뢰성 판단 정확도를 증명하지 않는다.
역할·완료 상태 혼선	Claude는 문장·본문 분포 구현과 검토, Codex는 통합·조사·검증을 담당했다. 완료 출력을 확인하고 통합하며 현재 새 Claude 작업이 진행 중이라고 주장하지 않는다.

가장 중요한 변경은 결과를 그럴듯하게 보이게 하는 것보다 실제 근거와 구현 범위를 드러내는 방향으로 바꾼 점입니다. 출처 품질과 의미 해석 검증은 여전히 해결해야 할 문제입니다.

11 / TECHNICAL REPORT

검증 결과와 확인된 문제

통과 기록과 실패 기록을 함께 남긴다

검증 대상	확인 결과	해석의 한계
공개 배포 13	타입·빌드·회귀 172개 통과 기록	전체 정확도나 외부 검색 완료를 뜻하지 않음
실제 본문 분석	가상 기사 1건 성공, 3,869토큰. 논점 2개·사실/의견 주장 2개·본문 배정 확인	소규모 선별 시험. 다양한 기사 성능은 미검증
공개 브라우저	댓글 없는 본문 분포·별도 댓글 분포 확인. 375px 결과 초점·스크롤 및 세 페이지 오류 검사	배포 13 검사 범위. 신규 로컬 조사 UI 검증과 다름
로컬 회귀	최근 전체 실행 184개 통과 기록. 출처·추출·조사 연결 16개 재검사 통과	대부분 모의 공급자·가상 자료. 실제 서비스 품질과 다름
실제 자료 대조	가상 자료 선별 시험에서 상충 기대값 대신 불충분이 나와 실패. 사용량 1,983토큰 기록	원인을 단정할 자료가 부족함. 재검증 필요
사람 평가	가상 40건·독립 평가자 2명 양식·비교 도구 준비	사람 라벨·정답 대조 정확도·효과 검증 미완료

현재 우선 문제

출처 품질: 원자료 연결·정정·전재·독립성·통계 범위에 대한 명확한 선정 규칙이 부족합니다. 같은 도메인 최대 2개 제한은 서로 독립된 출처 2개 확보를 보장하지 않습니다.

시간·추천 기준: 대조 지시문에 시점 차이를 상충으로 보는 설명과 불충분으로 보는 설명이 함께 있습니다. 발행일 메타데이터 전달도 부족합니다. 추천 카드가 신뢰성 집계와 같은 시간·범위 기준을 적용하도록 보완해야 합니다.

운영과 문서: GDELT 점검에서 429·시간 초과가 있었고 Tavily 실제 연결은 없습니다. 로컬 새 추출기와 의존성의 공개 빌드·운영 검증도 미완료입니다. v5.0 문서와 중지 직전 코드에는 상태 차이가 있습니다.

12 / TECHNICAL REPORT

다음 작업과 완료 판정 기준

목표를 축소하지 않고 실제 기사 조사까지 연결하기 위한 순서

우선순위	작업	완료로 인정할 증거
P0	출처 선정표·통계 원자료 정책·시간/범위 판정 규칙 확정	선정·제외 예시와 판단 기준, 충돌 없는 계약·문서
P0	자료 관계와 추천 카드의 동일 기준 적용	시점·대상·단위 불일치 자료가 확정적 반대 근거로 표시되지 않는 검사
P0	실제 Groq 대조 실패 원인 조사	실패 원출력과 조립 결과 보존, 원인별 회귀, 별도 실제 시험
P1	무료 검색 서비스 조건·계정·허용 출처 확정	공식 조건 검토·실제 계정 한도·사용자 연결 승인·실제 응답
P1	원문 취득·추출·발췌·출처 계보 보완	허용 출처 실문서의 한글·일자·표·문맥·인용 구간 확인
P1	검색 → 취득 → 대조 → 추천 전체 연결	실제 기사와 다른 관점, 관련성·근거 구분, 실패·취소·부분 상태 검증
P2	독립 평가와 문서·활동계획 일치	사람 2명 라벨·실제 모델 비교, 공개 상태와 문서 동기화

출시 전 반드시 구분할 상태

코드 작성 완료 / 타입·회귀 통과 / 빌드 성공 / 공개 배포 성공 / 실제 검색·대조 동작 확인 / 독립 정확도 평가 완료는 각각 다른 상태입니다. 한 항목을 통과했다고 다음 항목까지 완료한 것으로 보고하지 않습니다.

사용자에게 보여 줄 결과의 기준

각 주장에 원문 인용, 자료 링크·취득 시각·대조 근거, 확인 범위와 누락을 보여 줍니다. 관련 기사와 입증 근거를 구분하고, 반대 의견을 찾지 못하면 찾지 못했다고 표시합니다. 정확한 수치는 확인한 원자료와 단위·분모를 함께 표시합니다.

개발은 현재 일시 중지 상태입니다. 이 작업 순서는 재개 후의 계획이며 새 서비스 연결·배포·계정 가입·유료 전환을 승인하거나 실행했다는 의미가 아닙니다.

13 / TECHNICAL REPORT

확인 근거와 유지보수 안내

현재 상태를 다시 확인할 때 사용할 파일과 공식 자료

영역	주요 파일
화면·집계	components/workbench.tsx, topic-distribution.tsx, reliability-research.tsx, perspectives.tsx / lib/domain.ts, display.ts, report-status.ts
분석·문장	lib/contracts.ts, segmentation.ts / lib/server/analyze.ts, verify.ts
자동 조사	app/api/research/route.ts / lib/research-contract.ts, research-runner.ts, reliability.ts / lib/server/research.ts, research-token.ts
검색·취득	lib/server/news.ts, tavily-search.ts, search-settings.ts, retrieval.ts, article-extraction.ts
한도·저장	lib/server/config.ts, budget.ts, limits.ts, search-budget.ts / db/schema.ts / drizzle 마이그레이션
평가·기록	tests의 회귀·명시적 opt-in 실험 / research의 평가 사례·평가자 양식 / docs의 v5.0 문서와 구현 상태 기록

확인 기준

공개 사이트: naeinfo-clear-code2026.civilsquid9.chatgpt.site/analyze
공개 버전: 13 / 소스 기준: f5a077e017a2099ca9e0cccf5ae0ecd39e710d7e / 환경 revision: 6. 최신 작업 트리에는 미커밋 변경이 있으며 이를 공개 배포로 간주하지 않았습니다.

공식 외부 자료

[S1] GDELT 프로젝트·이용 조건
https://gdeltproject.org/about.html

[S2] Tavily 플랫폼 약관
https://www.tavily.com/terms

[S3] Tavily 검색 API 문서
https://docs.tavily.com/documentation/api-reference/endpoint/search

[S4] Tavily 무료 크레딧·요금 문서
https://docs.tavily.com/documentation/api-credits

[S5] Mozilla Readability 공식 저장소
https://github.com/mozilla/readability

[S6] LinkeDOM 공식 저장소
https://github.com/WebReflection/linkedom

이 문서는 현 코드·기존 검증 기록·공개 운영 설정과 앞선 출처 검토를 통합한 현황 설명서입니다. 원래 PDF 활동계획서나 PPT를 새로 개정·재검증한 문서는 아니며, 법률상 적법성·모델 정확도·서비스 완성을 보증하지 않습니다. 공식 서비스 조건과 계정 한도는 실제 연결 시 다시 확인해야 합니다.